

5 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Η έννοια της παραγωγού είναι η πιο βασική έννοια του διαφορικού λογισμού. Η έννοια αυτή ορίζεται με τη βοήθεια της έννοιας του ορίου συναρτήσεων.

Η έννοια της παραγωγού προκύπτει κατά τρόπο φυσικό τόσο από γεωμετρικά όσο και από φυσικά προβλήματα. Το πρόβλημα εύρεσης της κλίσης της εφαπτομένης ευθείας του διαγράμματος μιας συνάρτησης καθώς επίσης το πρόβλημα απόδοσης ακριβούς μαθηματικού περιεχομένου σε φυσικά μεγέθη όπως λόγου χάρη η ταχύτητα και η επιτάχυνση οδηγούν κατευθείαν στην έννοια της παραγωγού.

Στο κεφάλαιο αυτό ορίζουμε κατ'αρχήν την έννοια της παραγωγού συναρτήσεων και δίνουμε αμέσως μετά τη γεωμετρική και τη φυσική της ερμηνεία. Εν συνεχεία, παρουσιάζουμε συστηματικά διάφορες μεθόδους και κανόνες υπολογισμού παραγωγών. Τέλος, αναφέρουμε μερικά στοιχεία σχετικά με την έννοια του διαφορικού συνάρτησης και εξετάζουμε ορισμένες προσεγγιστικές μεθόδους. Οι εφαρμογές των παραγωγών είναι το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου.

5.1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισμός 5.1.1

Εστω συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ με $A \subseteq \mathbb{R}$ και σημείο $x_0 \in A$. Λέμε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη (ή διαφορίσιμη) στο σημείο x_0 τότε και μόνο τότε αν υπάρχει το όριο:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = l \quad (1)$$

Αυτό το μοναδικό όριο l (αν υπάρχει) λέγεται παραγωγός (ακριβέστερα, πρώτη παράγωγος) της συνάρτησης f στο σημείο x_0 . και συμβολίζεται με

$$f'(x_0) \text{ ή } \left. \frac{d[f(x)]}{dx} \right|_{x=x_0} \text{ ή } \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} \text{ ή ακόμα } \frac{df(x_0)}{dx}$$

Παρατηρήσεις

(1) Αν είναι $y = f(x)$ μπορούμε επίσης να γράφουμε

$$f'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$$

(2) Οι παρακάτω προτάσεις είναι ισοδύναμες

(α) Η f είναι παραγωγίσιμη στο σημείο x_0

(β) Η f έχει παράγωγο στο σημείο x_0

(γ) Η $f'(x_0)$ υπάρχει

Η παράγωγος μπορεί να οριστεί με διάφορους άλλους ισοδύναμους τρόπους. Για παράδειγμα, αν εφαρμόσουμε το μετασχηματισμό

$$x = x_0 + h \iff h = x - x_0$$

τότε η (1) γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \quad (2)$$

Αν τώρα συνδυάσουμε την (2) με τον αυστηρό ορισμό του ορίου, παίρνουμε τον ακόλουθο ορισμό.

Ορισμός 5.1.2

Εστω συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ με $A \subseteq \mathbb{R}$ και σημείο $x_0 \in A$. Λέμε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο σημείο x_0 τότε και μόνο τότε αν $\forall \varepsilon > 0$ όσο θέλουμε μικρό $\exists \delta > 0$ τέτοιο ώστε

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - l \right| < \varepsilon \quad \text{όταν} \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad (3)$$

Ορισμός 5.1.3

Εστω συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ όπου $A \subseteq \mathbb{R}$.
 Η συνάρτηση $f'(x)$ η οποία ορίζεται με τον τύπο

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (4)$$

καλείται παράγωγος (ακριβέστερα, πρώτη παράγωγος) της συνάρτησης $f(x)$ ως προς x . Η $f'(x)$ ορίζεται σε όλα τα σημεία $x \in A$ στα οποία το όριο της (4) υπάρχει.

Όπως και για την $f'(x_0)$, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την $f'(x)$ και άλλους συμβολισμούς όπως:

$$\frac{df(x)}{dx} \quad \text{ή} \quad \frac{df}{dx} \quad \text{ή} \quad \frac{dy}{dx} \quad \text{αν} \quad y = f(x).$$

Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη $\forall x \in (a, b)$, τότε λέμε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (a, b) .

Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, τότε λέμε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ ή απλώς παραγωγίσιμη.

Η διαδικασία εύρεσης της παραγώγου καλείται παραγωγή (ή διαφόριση).

Παράδειγμα 1 Χρησιμοποιώντας τον ορισμό 5.1.3, υπολογίστε τις παραγώγους των συναρτήσεων

(α) $f(x) = c$, $c = \text{σταθερά}$ (β) $f(x) = ax + b$ (γ) $f(x) = ax^2$

(α) $f(x) = c$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0$$

(β) $f(x) = ax + b$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(x+h) + b - (ax + b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah}{h} = a$$

$$(8) \quad f(x) = ax^2$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(x+h)^2 - ax^2}{h} = a \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h+x)(x+h-x)}{h} \Rightarrow$$

$$f'(x) = a \lim_{h \rightarrow 0} (2x+h) \Rightarrow f'(x) = 2ax$$

Παράδειγμα 2 Αν είναι $f(x) = 3x^2$ να βρεθεί η $f'(4)$.

Γνωρίζουμε από το προηγούμενο παράδειγμα ότι

$$\frac{d}{dx}(ax^2) = 2ax$$

$$\text{Για την } f(x) \text{ έχουμε } f'(x) = 6x \Rightarrow f'(4) = 24$$

Παράδειγμα 3 Χρησιμοποιώντας τον ορισμό 5.1.3, να βρείτε τις παραγώγους των συναρτήσεων:

$$(a) \quad f(x) = \sqrt{x} \quad (b) \quad f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$$

$$(a) \quad f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \Rightarrow$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \Rightarrow$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2} x^{-1/2}.$$

$$(b) \quad f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$$

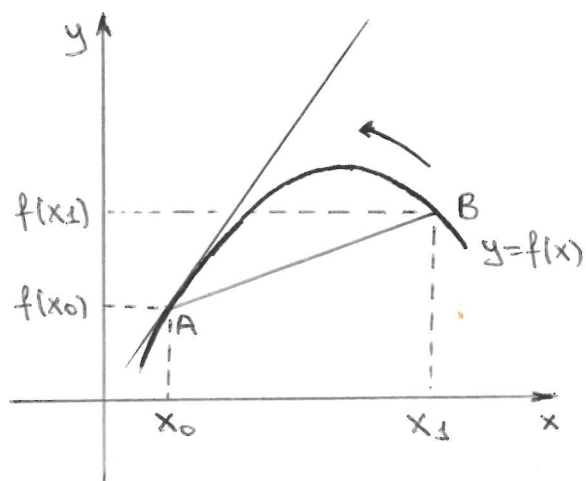
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^{1/3} - x^{1/3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^{1/3} - x^{1/3}}{h} \cdot \frac{(x+h)^{2/3} + x^{1/3}(x+h)^{1/3} + x^{2/3}}{(x+h)^{2/3} + x^{1/3}(x+h)^{1/3} + x^{2/3}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h [(x+h)^{2/3} + x^{1/3}(x+h)^{1/3} + x^{2/3}]} \Rightarrow$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(x+h)^{2/3} + x^{1/3}(x+h)^{1/3} + x^{2/3}} \Rightarrow$$

$$f'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}} = \frac{1}{3} x^{-2/3}$$

5.2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ



Ας θεωρήσουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $y=f(x)$

και δυο σημεία της $A(x_0, f(x_0))$, $B(x_1, f(x_1))$ όπως φαίνεται στο σχήμα.

Η κλίση της τέμνουσας AB δίνεται ως γνωστό από τη σχέση:

$$m_{AB} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad (1)$$

Υποθέτουμε τώρα ότι το σημείο B τείνει κατά μήκος της καμπύλης $y=f(x)$ προς το A οπότε το x_1 τείνει στο x_0 . Η οριακή θέση της τέμνουσας AB καθώς το x_1 τείνει στο x_0 ορίζεται ως η εφαπτομένη της καμπύλης $y=f(x)$ στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$.

Η εφαπτομένη αυτή ευθεία καθορίζεται όταν γνωρίζουμε την κλίση της $m_{εφ}$. Είναι προφανές ότι

$$m_{εφ} = \lim_{x_1 \rightarrow x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Αν τώρα εφαρμόσουμε το μετασχηματισμό $x_1 = x_0 + h$,

τότε παίρνουμε

$$m_{εφ} = f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (2)$$

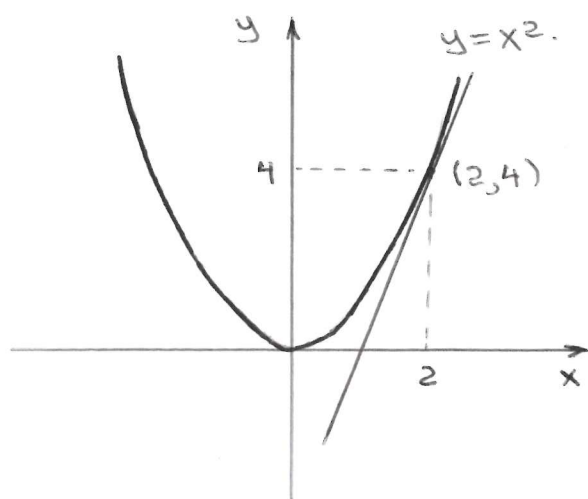
(το δεξιό μέλος της (2) είναι η παράγωγος $f'(x_0)$). Συμπεραίνουμε ότι η παράγωγος μπορεί να θεωρηθεί ως η συνάρτηση που δίνει την κλίση της εφαπτομένης της $y=f(x)$ σε κάποιο σημείο x_0 .

Η εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ δίνεται, κατά τα γνωστά, από τον τύπο:

$y - f(x_0) = f'(x_0) (x - x_0)$	Εξίσωση της εφαπτομένης της $y = f(x)$ στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ (3)
----------------------------------	---

Παρατήρηση Αν η παράγωγος της f σε κάποιο σημείο απειρίζεται, τότε και η κλίση της εφαπτομένης είναι άπειρη. Στην περίπτωση αυτή, η εφαπτομένη είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των y .

Παράδειγμα



Θεωρούμε το διάγραμμα της
 $y = f(x) = x^2$

Η κλίση της εφαπτομένης του διαγράμματος δίνεται γενικά από τη σχέση:

$$m_{εφ} = f'(x) = 2x$$

Για παράδειγμα, στο σημείο $(2,4)$ έχουμε

$$m_{εφ} = 4$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης στο $(2,4)$ είναι

$$y - 4 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x - 4$$

5.3 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Είδαμε προηγουμένως ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f σε κάποιο αυθαίρετο σημείο x ορίζεται ως εξής:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (1)$$

Οι πλευρικές παράγωγοι της f ορίζονται με ανάλογο τρόπο.

Η δεξιά παράγωγος της f συμβολίζεται με $f'_+(x)$ και δίνεται από τη σχέση:

$$f'_+(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (2)$$

Αν το όριο στην (2) υπάρχει, τότε λέμε ότι η f είναι παραγωγίστη (ή παραγωγίζεται) δεξιά στο σημείο x_0 . Στην αντίθετη περίπτωση, λέμε ότι η f δεν είναι παραγωγίστη δεξιά ή ότι η $f'_+(x)$ δεν υπάρχει στο σημείο x_0 .

Η αριστερή παράγωγος της f συμβολίζεται με $f'_-(x)$ και δίνεται από τη σχέση:

$$f'_-(x) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (3)$$

Αν το όριο στην (3) υπάρχει, τότε λέμε ότι η f είναι παραγωγίστη (ή παραγωγίζεται) αριστερά στο σημείο x_0 . Στην αντίθετη περίπτωση, λέμε ότι η f δεν είναι παραγωγίστη αριστερά ή ότι η $f'_-(x)$ δεν υπάρχει στο σημείο x_0 .

Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε (από τη θεωρία ορίων) ότι η $f'(x_0)$ υπάρχει αν και μόνο αν υπάρχουν οι $f'_+(x_0)$, $f'_-(x_0)$ και ισχύει

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0).$$

Σ' αυτή την περίπτωση έχουμε:

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \quad (4)$$

Λέμε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο κλειστό διάστημα $[a, b]$ αν ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

- (α) Η f είναι παραγωγίσιμη στο (a, b)
- (β) Η f είναι παραγωγίσιμη δεξιά στο a
- (γ) Η f είναι παραγωγίσιμη αριστερά στο b .

Παράδειγμα 1 Να εξεταστεί αν παραγωγίζεται στο σημείο 0 η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Από τον ορισμό της παραγώγου έχουμε

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin \frac{1}{h}}{h} \Rightarrow$$

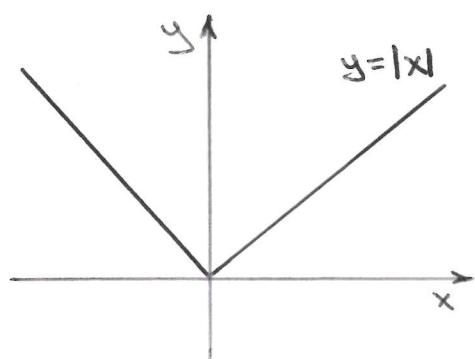
$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{h}}{\frac{1}{h}} \Rightarrow$$

$$f'(0) = \lim_{u \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin u}{u} \quad (\text{όπου } u = \frac{1}{h}) \Rightarrow$$

$$f'(0) = 0 \quad (\text{γιατί;})$$

Η συνάρτηση παραγωγίζεται στο 0 και είναι $f'(0) = 0$.

Παράδειγμα 2 Να βρεθούν οι πλευρικές παράγωγοι της συνάρτησης $f(x) = |x|$ στο 0.



Από τους ορισμούς των πλευρικών παραγώγων έχουμε:

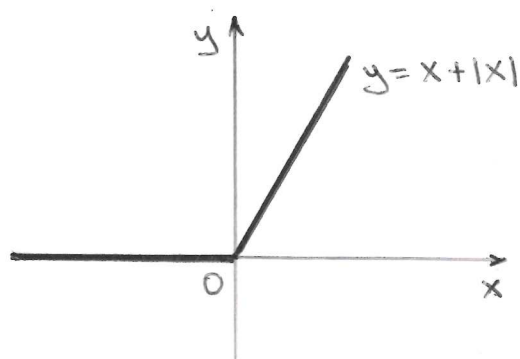
$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} \Rightarrow$$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} \Rightarrow f'_-(0) = -1$$

Παρατηρούμε ότι $f'_+(0) \neq f'_-(0)$ και συνεπώς η $f'(0)$ δεν υπάρχει.

Παράδειγμα 3 Να βρεθούν οι πλευρικές παράγωγοι της συνάρτησης $f(x) = x + |x|$ στο 0.



Από τους ορισμούς των πλευρικών παραγώγων έχουμε:

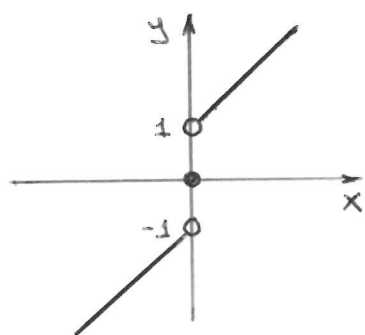
$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h + |h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2h}{h} = 2$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h + |h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h - h}{h} = 0$$

Παρατηρούμε ότι $f'_+(0) \neq f'_-(0)$ και συνεπώς η $f'(0)$ δεν υπάρχει.

Παράδειγμα 4 Να εξεταστεί αν παραγωγίζεται στο 0 η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} -1+x, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1+x, & x > 0 \end{cases}$$



Από τους ορισμούς των πλευρικών παραγώγων έχουμε:

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1+h-0}{h} \Rightarrow$$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{h}\right) = +\infty$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-1+h-0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \left(1 - \frac{1}{h}\right) = +\infty$$

Επειδή $f'_+(0), f'_-(0) \notin \mathbb{R}$ λέμε ότι οι πλευρικές παράγωγοι και κατά συνέπεια η $f'(x)$ στο 0 δεν υπάρχουν.

Όπως θα δούμε αμέσως μετά η παράγωγος δεν ορίζεται σε σημεία ασυνέχειας.

Θεώρημα 5.3.1

Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο σημείο x_0 , τότε η f είναι συνεχής στο x_0 .

Απόδειξη

Για να δείξουμε ότι η f είναι συνεχής στο x_0 , αρκεί να δείξουμε ότι

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Εφόσον η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο x_0 έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \in \mathbb{R} \Rightarrow$$

$$\frac{\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)]}{\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)} = f'(x_0) \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = f'(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0$$

Εχουμε τελικά:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

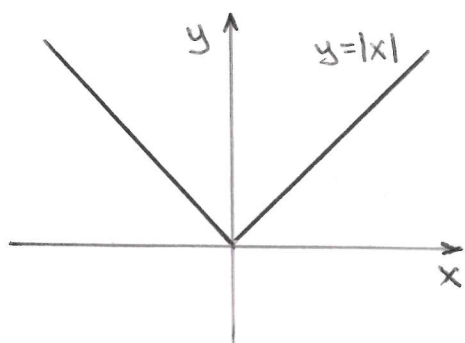
Η $f(x)$ είναι συνεχής στο x_0 .

Παρατηρήσεις

(1) Από το θεώρημα 5.3.1 συνάγεται ότι η f δεν είναι παραγωγίσιμη σε σημεία ασυνέχειας.

(2) Το αντίστροφο του θεωρήματος δεν ισχύει.

Δηλαδή αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο σημείο x_0 δεν συνεπάγεται κατ'ανάγκη ότι υπάρχει η $f'(x_0)$.

Παράδειγμα 1

Η $f(x) = |x|$ είναι παντού συνεχής αλλά όπως είδαμε σε προηγούμενο παράδειγμα, δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0.

Για $x < 0$ έχουμε

$$f'(x) = -1 = f'_-(0)$$

Για $x > 0$ έχουμε

$$f'(x) = 1 = f'_+(0)$$

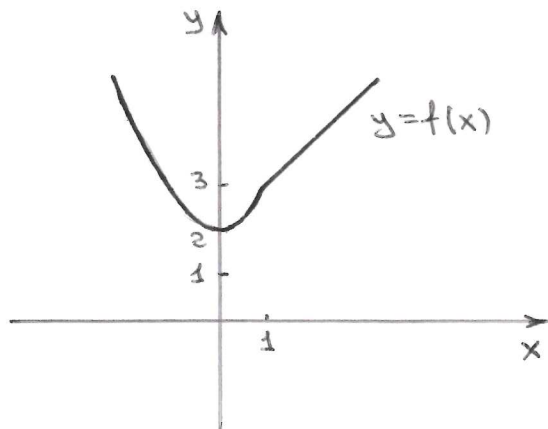
($f'_-(0) \neq f'_+(0)$) και συνεπώς η $f'(0)$ δεν υπάρχει).

Η $f(x) = |x|$ είναι παραγωγίσιμη στο $[0, +\infty)$ και στο $(-\infty, 0]$.

Παράδειγμα 2 Δείξτε ότι η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x \leq 1 \\ x + 2, & x > 1 \end{cases}$$

είναι συνεχής αλλά μη παραγωγίσιμη στο σημείο 1.



Έχουμε

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3 = f(1)$$

Αρα η $f(x)$ είναι συνεχής στο 1.

Για τις πλευρικές παραγώγους στο σημείο 1 έχουμε:

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 + 2 - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h)^2 - 1}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(1+h+1)(1+h-1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} (2+h) = 2$$

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h) + 2 - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

Επειδή $f'_-(1) \neq f'_+(1)$, η $f(x)$ δεν είναι παραγωγίσιμη στο 1.

Παράδειγμα 3 Αν η f είναι παραγωγίσιμη και ικανοποιεί τις συνθήκες I $f(x+y) = f(x) + f(y) + 5xy$, και

$$\text{II} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$$

να βρεθούν οι (α) $f(0)$ και (β) $f'(x)$

(α) Από την I έχουμε

$$f(0+0) = f(0) + f(0) + 0 \Rightarrow f(0) = 2f(0) \Rightarrow f(0) = 0$$

(β) Από τον ορισμό της παραγώγου έχουμε

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) + 5xh - f(x)}{h}$$

(χρησιμοποιήσαμε τη συνθήκη I) $\Rightarrow$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 5xh}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 5x + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$$

Χρησιμοποιώντας τώρα τη συνθήκη II, βρίσκουμε ότι

$$f'(x) = 5x + 3$$

Παράδειγμα 4 Να βρεθούν οι τιμές των a και b ώστε η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1, & x \leq 1 \\ x + b, & x > 1 \end{cases}$$

να είναι παραγωγίσιμη στο $x=1$.

Για να είναι η $f(x)$ παραγωγίσιμη πρέπει να είναι και συνεχής. Συνεπώς, τα πλευρικά όρια στο $x=1$ πρέπει να είναι ίσα

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax^2 + 1) = a + 1 \quad \left. \begin{array}{l} \text{πρέπει να είναι} \\ a + 1 = 1 + b \Rightarrow \\ a = b \end{array} \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + b) = 1 + b$$

Για να είναι η $f(x)$ παραγωγίσιμη πρέπει οι πλευρικές παράγωγοι στο $x=1$ να είναι ίσες.

$$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{a(1+h)^2 + 1 - a \cdot 1^2 - 1}{h} = a \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1 + 2h + h^2 - 1}{h}$$

$$\Rightarrow f'_-(1) = a \lim_{h \rightarrow 0^-} (2 + h) = 2a$$

$$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h) + b - 1 - b}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

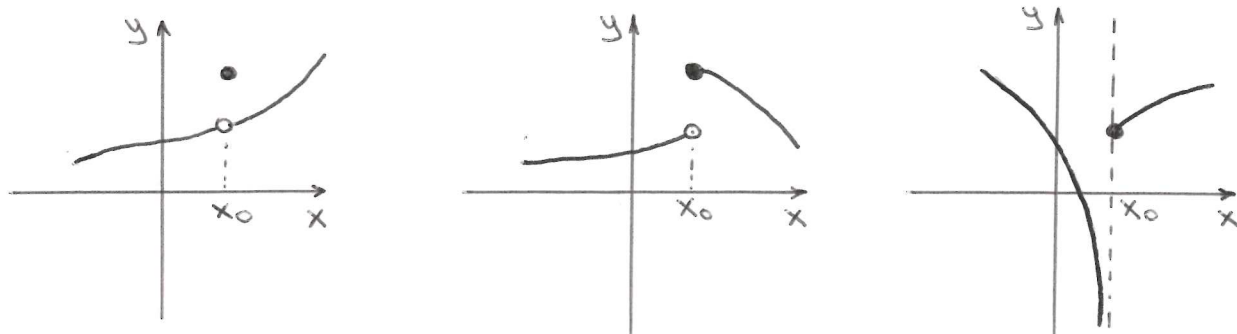
$$\text{Πρέπει να είναι } 2a = 1 \Rightarrow a = b = \frac{1}{2}$$

5.4 ΣΗΜΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η παράγωγος $f'(x_0)$ δεν υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (1) Το x_0 είναι σημείο ασυνέχειας της $f(x)$

Γραφικά παραδείγματα



- (2) Οι πλευρικές παράγωγοι δεν είναι ίσες, δηλ.

$$f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$$

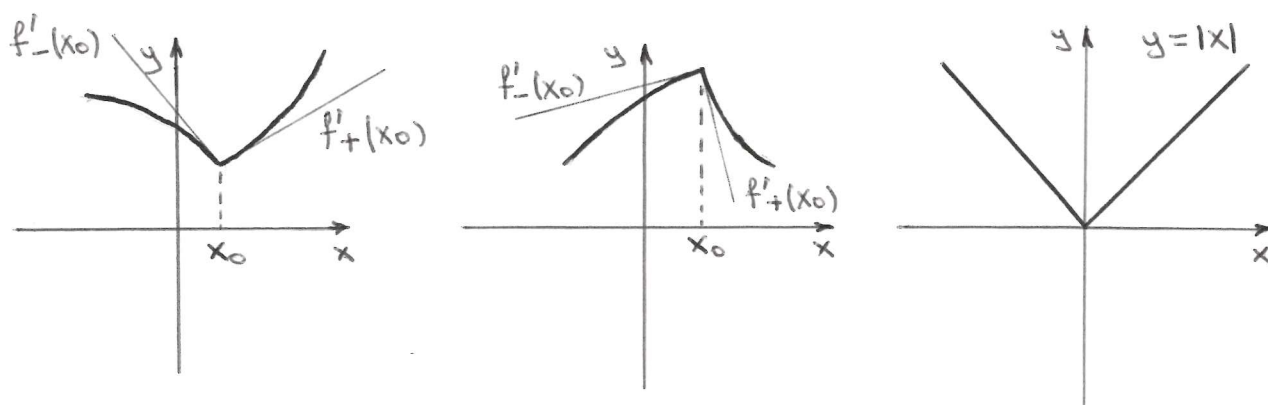
Η ευθεία η οποία έχει εξίσωση την

$$y - f(x_0) = f'_+(x_0)(x - x_0)$$

καλείται δεξιά ημιεφαπτομένη του διαγράμματος της $y=f(x)$ στο σημείο $(x_0, f(x_0))$. Η αριστερή ημιεφαπτομένη ορίζεται με ανάλογο τρόπο.

Αν οι πλευρικές παράγωγοι στο x_0 δεν είναι ίσες, τότε οι δύο ημιεφαπτομένες στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ σχηματίζουν γωνία διάφορη του π ή 2π . Το σημείο $(x_0, f(x_0))$ καλείται τότε γωνιακό σημείο της γραφικής παράστασης της f .

Γραφικά παραδείγματα

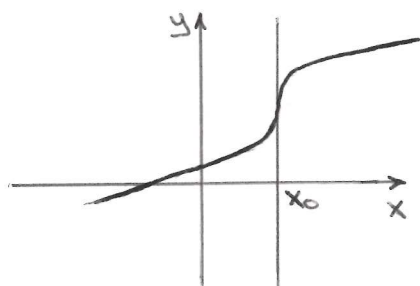


(3) Οι πλευρικές παράγωγοι απειρίζονται αρνητικά ή θετικά
Εδώ ξεχωρίζουμε δύο περιπτώσεις:

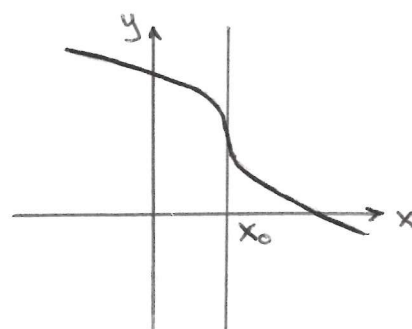
$$(α) \quad \begin{array}{l} f'(x_0) = +\infty \quad (f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = +\infty) \quad \text{ή} \\ f'(x_0) = -\infty \quad (f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = -\infty) \end{array}$$

Οι δύο ημιεφαπτομένες στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ είναι παράλληλες προς τον άξονα των y και η μια είναι πρόεκταση της άλλης. Λέμε τότε ότι έχουμε κατακόρυφη εφαπτομένη.

Γραφικά Παραδείγματα



$$\underline{f'(x_0) = +\infty}$$



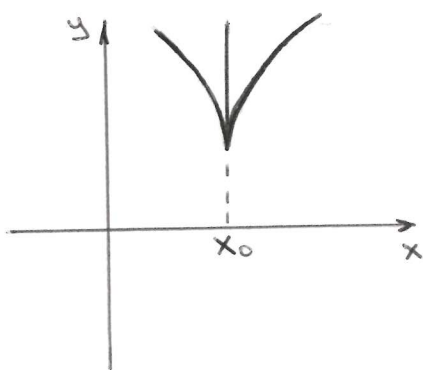
$$\underline{f'(x_0) = -\infty}$$

Παρατηρούμε στα πιο πάνω παραδείγματα ότι η (κατακόρυφη) εφαπτομένη στο $(x_0, f(x_0))$ τέμνει τη γραφική παράσταση της $y=f(x)$. Στην περίπτωση αυτή, το σημείο $(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμψής. Όπως θα δούμε σε λίγο, δεν είναι απαραίτητο η εφαπτομένη να είναι κατακόρυφη για να έχουμε σημείο καμψής.

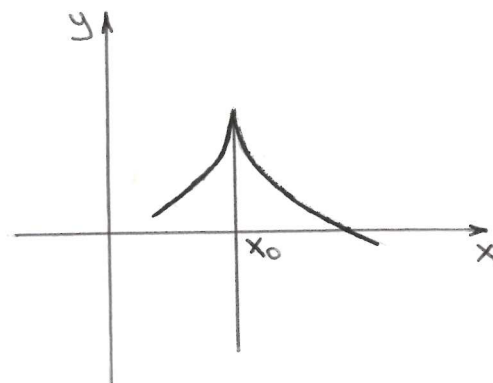
$$(β) \quad \begin{array}{l} f'_-(x_0) = -\infty \quad \text{και} \quad f'_+(x_0) = +\infty \\ \text{ή} \\ f'_-(x_0) = +\infty \quad \text{και} \quad f'_+(x_0) = -\infty \end{array}$$

Οι δύο ημιεφαπτομένες στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ είναι κατακόρυφες (δηλ. παράλληλες προς τον άξονα των y) και ταυτίζονται. Το σημείο $(x_0, f(x_0))$ καλείται τότε σημείο ανάκαμψης του διαγράμματος της $y=f(x)$.

Γραφικά παραδείγματα



$$\underline{f'_-(x_0) = -\infty \text{ και } f'_+(x_0) = +\infty}$$

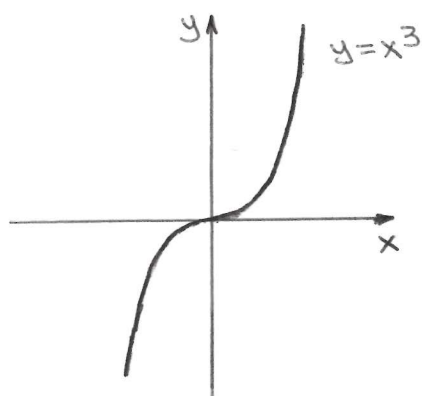


$$\underline{f'_-(x_0) = +\infty \text{ και } f'_+(x_0) = -\infty}$$

Αναφέραμε προηγουμένως ότι αν η εφαπτομένη στο σημείο $(x_0, f(x_0))$ τέμνει το διάγραμμα της $y=f(x)$, τότε το σημείο $(x_0, f(x_0))$ λέγεται σημείο καμής.

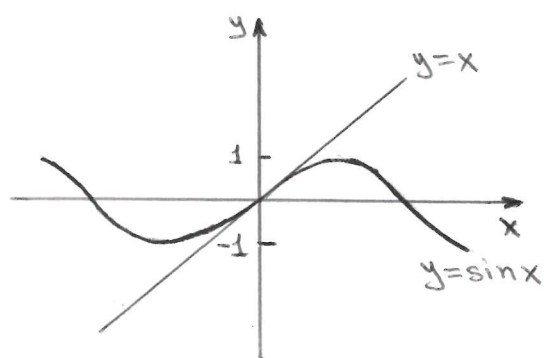
Τα σημεία όπου έχουμε κατακόρυφη εφαπτομένη (και δεν είναι σημεία ανάκαμψης) είναι σημεία καμής. Σημειώσαμε επίσης ότι δεν είναι απαραίτητο η εφαπτομένη να είναι κατακόρυφη για να έχουμε σημείο καμής.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα τη συνάρτηση $f(x)=x^3$.



Η ευθεία $y=0$ είναι η εφαπτομένη του διαγράμματος της $y=x^3$ στο $(0,0)$ και τέμνει το διάγραμμα όπως φαίνεται στο σχήμα.

Το σημείο $(0,0)$ είναι σημείο καμής του διαγράμματος της $f(x)=x^3$.



Επίσης, η συνάρτηση $\sin x$ παρουσιάζει σημείο καμής στο $x=0$, όπως φαίνεται στο διηλεκτό σχήμα.

Η εφαπτομένη της $\sin x$ στο $x=0$ έχει κλίση ίση με 1 και εξίσωση $y=x$.

5.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΕΩΣ

Θεώρημα 5.5.1

Αν οι πραγματικές συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες σε κάποιο διάστημα I και $c \in \mathbb{R}$, τότε οι συναρτήσεις

$$cf, f+g, f-g, fg$$

και οι

$$\frac{f}{g} \text{ και } \frac{f}{g} \quad (\text{για } g(x) \neq 0)$$

είναι επίσης παραγωγίσιμες στο I . Επιπλέον, ισχύουν τα εξής:

$$(a) \quad (cf(x))' = cf'(x)$$

$$(b) \quad (f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$$

$$(γ) \quad (f(x)-g(x))' = f'(x)-g'(x)$$

$$(δ) \quad (f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$(ε) \quad \left(\frac{1}{g(x)}\right)' = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0$$

$$(στ) \quad \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0$$

Απόδειξη

$$(a) \quad (cf(x))' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} = c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = cf'(x)$$

(b) και (γ)

$$\begin{aligned} (f(x) \pm g(x))' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) \pm g(x+h)] - [f(x) \pm g(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \pm \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x) \pm g'(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (δ) \quad (f(x)g(x))' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h) + \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) + f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= f'(x) g(x) + f(x) g'(x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (ε) \quad \left(\frac{1}{g(x)} \right)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(x+h)}{g(x)g(x+h)h} \\
 &= - \frac{1}{g(x)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{g(x+h)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= - \frac{g'(x)}{[g(x)]^2}
 \end{aligned}$$

(στ) Από τις (δ) και (ε) έχουμε

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' &= \left(f(x) \frac{1}{g(x)} \right)' = f'(x) \frac{1}{g(x)} + f(x) \left(\frac{1}{g(x)} \right)' \\
 &= \frac{f'(x)}{g(x)} - f(x) \frac{g'(x)}{[g(x)]^2} \\
 &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}
 \end{aligned}$$

Οι ιδιότητες του θεωρήματος 5.5.1 μπορούν να γενικευτούν για περισσότερες συναρτήσεις. Αν έχουμε n παραγωγίσιμες συναρτήσεις,

$$f_1, f_2, \dots, f_n,$$

και n πραγματικές σταθερές,

$$c_1, c_2, \dots, c_n,$$

τότε

$$(c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_n f_n)' = c_1 f_1' + c_2 f_2' + \dots + c_n f_n' \quad (1)$$

και

$$(f_1 f_2 \dots f_n)' = f_1' f_2 \dots f_n + f_1 f_2' f_3 \dots f_n + \dots + f_1 f_2 \dots f_n' \quad (2)$$

Αν είναι $f_1 = f_2 = \dots = f_n = f$, τότε η (2) γίνεται:

$$\boxed{\frac{d}{dx} [(f(x))^n] = n [f(x)]^{n-1} \frac{df(x)}{dx}} \quad (3)$$

Στην ειδική περίπτωση όπου $f(x) = x$ έχουμε $f'(x) = 1$ και η (3) γράφεται:

$$\frac{d}{dx} (x^n) = n x^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (4)$$

Αν είναι $f(x) = \frac{1}{x}$ έχουμε $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ και η (3) γράφεται

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^n} \right) = n \frac{1}{x^{n-1}} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -\frac{n}{x^{n+1}}$$

ή

$$\frac{d}{dx} (x^{-n}) = -n x^{-n-1}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (5)$$

Συνδυάζοντας τις (4) και (5) έχουμε

$$\boxed{\frac{d}{dx} (x^n) = n x^{n-1}, \quad n \text{ ακέραιος και } \neq 0} \quad (6)$$

Αποδεικνύεται επίσης ότι η (6) ισχύει γενικότερα:

$$\boxed{\frac{d}{dx} (x^a) = a x^{a-1}, \quad a \in \mathbb{R}} \quad (7)$$

Για παράδειγμα,

$$\frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = \frac{d}{dx} (x^{1/2}) = \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Παράδειγμα 1 Να υπολογιστούν οι παράγωγοι των συναρτήσεων:

$$(a) \quad f(x) = 5x^4 - 3x^3 + x^2 - 3 \quad (b) \quad f(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$$

$$(γ) \quad y = \frac{1}{x^2 - x + 1} \quad (δ) \quad y = \sqrt[3]{x}$$

$$(a) \quad f(x) = 5x^4 - 3x^3 + x^2 - 3$$

$$f'(x) = 20x^3 - 9x^2 + 2x$$

$$(b) \quad f(x) = \frac{2x+1}{3x-1} \quad (x \neq 1/3)$$

$$f'(x) = \frac{(2x+1)'(3x-1) - (2x+1)(3x-1)'}{(3x-1)^2}$$

$$= \frac{2(3x-1) - (2x+1)3}{(3x-1)^2} = \frac{6x-2-6x-3}{(3x-1)^2} = -\frac{5}{(3x-1)^2}$$

$$(γ) \quad y = \frac{1}{x^2 - x + 1}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{(x^2 - x + 1)'}{(x^2 - x + 1)^2} = -\frac{2x-1}{(x^2 - x + 1)^2}$$

$$(δ) \quad y = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3} x^{(1/3-1)} = \frac{1}{3} x^{-2/3} = \frac{1}{3 \sqrt[3]{x^2}}$$

Παράδειγμα 2 Με τη βοήθεια του ορισμού της παραγώγου, υπολογίστε τα ακόλουθα όρια:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^4 - 16}{x}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x}$$

$$(γ) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+x} - 2}{x}$$

$$(δ) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x}, a \in \mathbb{R}$$

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^4 - 16}{x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^4 - 2^4}{h} \\ = \frac{d}{dx} [x^4]_{x=2} = 4x^3 \Big|_{x=2} = 32$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+h} - \sqrt{9}}{h} \\ = \frac{d}{dx} [\sqrt{x}]_{x=9} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Big|_{x=9} = \frac{1}{6}$$

$$(γ) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+x} - 2}{x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+h} - \sqrt[3]{8}}{h} \\ = \frac{d}{dx} [x^{1/3}]_{x=8} = \frac{1}{3} x^{-2/3} \Big|_{x=8} = \frac{1}{12}$$

$$(δ) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^a - 1^a}{h} \\ = \frac{d}{dx} [x^a]_{x=1} = a x^{a-1} \Big|_{x=1} = a$$

5.5.1 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

$$(α) \quad \frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x$$

$$(β) \quad \frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x$$

$$(γ) \quad \frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x$$

$$(δ) \quad \frac{d}{dx} (\cot x) = -\csc^2 x$$

$$(ε) \quad \frac{d}{dx} (\sec x) = \sec x \tan x$$

$$(στ) \quad \frac{d}{dx} (\csc x) = -\csc x \cot x$$

Σημείωση: Οι πιο πάνω τύποι ισχύουν μόνο όταν οι συναρτήσεις που περιέχουν ορίζονται.

Απόδειξη

Θα αποδείξουμε μόνο τις (α), (γ) και (ε). Οι υπόλοιπες αποδείξεις αφήνονται ως άσκηση.

$$(α) \quad \frac{d}{dx} (\sin x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cosh + \cos x \sinh - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin x \left(\frac{\cosh - 1}{h} \right) + \cos x \frac{\sinh}{h} \right]$$

$$= \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cosh - 1}{h} + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh}{h}$$

$$= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 \Rightarrow$$

$$\frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x$$

2ος τρόπος

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx}(\sin x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin\left(\frac{x+h-x}{2}\right) \cos\left(\frac{x+h+x}{2}\right)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\sin h/2}{h/2} \right] \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \\
 &= 1 \cdot \cos x = \cos x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ιβ)} \quad \frac{d}{dx}(\tan x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\
 &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x
 \end{aligned}$$

$$\text{ιγ)} \quad \frac{d}{dx}(\sec x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cos x}\right) = -\frac{(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

Παράδειγμα 1 Να υπολογιστούν οι παράγωγοι των συναρτήσεων:

$$\text{α)} \quad y = x^2 \tan x \qquad \text{β)} \quad f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$\text{α)} \quad y = x^2 \tan x$$

$$\begin{aligned}
 y' &= (x^2 \tan x)' = (x^2)' \tan x + x^2 (\tan x)' \\
 &= 2x \tan x + x^2 \sec^2 x
 \end{aligned}$$

$$\text{β)} \quad f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{(\sin x)' (1 + \cos x) - \sin x (1 + \cos x)'}{(1 + \cos x)^2} \\
 &= \frac{\cos x (1 + \cos x) - \sin x (-\sin x)}{(1 + \cos x)^2} \\
 &= \frac{\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{1 + \cos x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{1}{1 + \cos x}
 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 2 Κάνοντας χρήση του ορισμού της παραγώγου, υπολογίστε τα όρια:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3+x) - \tan 3}{x}$$

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}$$

$$= - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(0+h) - \cos 0}{h} = - \frac{d}{dx} [\cos x]_{x=0}$$

$$= - [-\sin x]_{x=0} = 0$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(3+x) - \tan 3}{x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan(3+h) - \tan 3}{h}$$

$$= \frac{d}{dx} [\tan x]_{x=3} = \sec^2 x \big|_{x=3} = \sec^2 3$$

5.5.2 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Δίνουμε χωρίς απόδειξη τις ακόλουθες παραγώγους:

$$(a) \quad \frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}, \quad x > 0$$

$$(b) \quad \frac{d}{dx} (e^x) = e^x$$

$$(γ) \quad \frac{d}{dx} (a^x) = \ln a \, a^x, \quad a > 0$$

Παράδειγμα

$$\frac{d}{dx} (e^{-x}) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{e^x} \right) = - \frac{(e^x)'}{(e^x)^2} = - \frac{e^x}{(e^x)^2} = -e^{-x}$$

Μπορούμε τώρα να βρούμε τις παραγώγους των υπερβολικών συναρτήσεων:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\frac{d}{dx} (\sinh x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$

$$\frac{d}{dx} (\cosh x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$$

5.6 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.

Θεώρημα 5.6.1 (Κανόνας της αλυσίδας)

Αν η πραγματική συνάρτηση g είναι παραγωγίσιμη στο x και η πραγματική συνάρτηση $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη στο $g(x)$, τότε η σύνθεσή τους $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ είναι παραγωγίσιμη στο x και ισχύει

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) g'(x) \quad (1)$$

Σημειώνουμε εδώ προς αποφυγή συγχύσεως ότι

$$[f(g(x))]' = \frac{df(g(x))}{dx} \quad \text{και} \quad f'(g(x)) = \frac{df(g(x))}{dg(x)}.$$

Αν θέσουμε

$$u = g(x) \quad \text{και} \quad y = f(u),$$

τότε ο τύπος (1) γράφεται

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$	Κανόνας της αλυσίδας
---	----------------------

(2)

Ο τύπος (2) απομνημονεύεται πιο εύκολα, αλλά, όπως θα δούμε στη συνέχεια ο τύπος (1) είναι πιο εύχρηστος στην πράξη.

Παραδείγματα

(1) $y = \sin(x^2 + 5x + 1)$

Θέτουμε $u = x^2 + 5x + 1$ οπότε $y = \sin u$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = \cos u (2x + 5) = \cos(x^2 + 5x + 1) (2x + 5).$$

(2) $y = \sqrt{x^2 + 1} \quad (y = \sqrt{u}, \quad u = x^2 + 1)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{u}} (2x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$(3) \quad y = (x^2 + 2x + 3)^{5/3}$$

Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο (1).

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{5}{3} (x^2 + 2x + 3)^{5/3-1} (x^2 + 2x + 3)' \\ &= \frac{5}{3} (x^2 + 2x + 3)^{2/3} (2x + 2) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{10}{3} (x^2 + 2x + 3)^{2/3} (x + 1)$$

$$(4) \quad y = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)' = \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-3/2} \Rightarrow$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2} x^{-3/2} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

Οι γνωστές παράγωγοι απλών συναρτήσεων μπορούν να επεκταθούν, όπως φαίνεται και στα προηγούμενα παραδείγματα, σε σύνθετες συναρτήσεις. Για παράδειγμα,

$$\frac{d}{dx} [u^n] = n u^{n-1} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (\sin u) = \cos u \frac{du}{dx}$$

Στους πίνακες παραγώγων συνηθίζεται να γράφουμε τους τύπους για σύνθετες συναρτήσεις (βλ. Πίνακα 1).

Παραδείγματα

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{d}{dx} (\cos^n x) &= n \cos^{n-1} x (\cos x)' \\ &= -n \cos^{n-1} x \sin x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \frac{d}{dx} \sqrt{\sin x + x} &= \frac{1}{2\sqrt{\sin x + x}} (\sin x + x)' \\ &= \frac{\cos x + 1}{2\sqrt{\sin x + x}} \end{aligned}$$

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1. $\frac{d}{dx}(C) = 0$
2. $\frac{d}{dx} u^n = n u^{n-1} \frac{du}{dx}$
3. $\frac{d}{dx} \sin u = \cos u \frac{du}{dx}$
4. $\frac{d}{dx} \cos u = -\sin u \frac{du}{dx}$
5. $\frac{d}{dx} \tan u = \sec^2 u \frac{du}{dx}$
6. $\frac{d}{dx} \cot u = -\csc^2 u \frac{du}{dx}$
7. $\frac{d}{dx} \sec u = \sec u \tan u \frac{du}{dx}$
8. $\frac{d}{dx} \csc u = -\csc u \cot u \frac{du}{dx}$
9. $\frac{d}{dx} \log_a u = \frac{\log_a e}{u} \frac{du}{dx} \quad a > 0, a \neq 1$
10. $\frac{d}{dx} \log_e u = \frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$
11. $\frac{d}{dx} a^u = a^u \ln a \frac{du}{dx}$
12. $\frac{d}{dx} e^u = e^u \frac{du}{dx}$
13. $\frac{d}{dx} \sin^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
14. $\frac{d}{dx} \cos^{-1} u = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$
15. $\frac{d}{dx} \tan^{-1} u = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$
16. $\frac{d}{dx} \cot^{-1} u = -\frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$
17. $\frac{d}{dx} \sec^{-1} u = \pm \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \begin{cases} + \text{ αν } u > 1 \\ - \text{ αν } u < -1 \end{cases}$
18. $\frac{d}{dx} \csc^{-1} u = \mp \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \begin{cases} - \text{ αν } u > 1 \\ + \text{ αν } u < -1 \end{cases}$
19. $\frac{d}{dx} \sinh u = \cosh u \frac{du}{dx}$
20. $\frac{d}{dx} \cosh u = \sinh u \frac{du}{dx}$
21. $\frac{d}{dx} \tanh u = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$
22. $\frac{d}{dx} \coth u = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$
23. $\frac{d}{dx} \operatorname{sech} u = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}$
24. $\frac{d}{dx} \operatorname{csch} u = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}$
25. $\frac{d}{dx} \sinh^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$
26. $\frac{d}{dx} \cosh^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$
27. $\frac{d}{dx} \tanh^{-1} u = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1$
28. $\frac{d}{dx} \coth^{-1} u = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1$
29. $\frac{d}{dx} \operatorname{sech}^{-1} u = -\frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}$
30. $\frac{d}{dx} \operatorname{csch}^{-1} u = -\frac{1}{u\sqrt{u^2+1}} \frac{du}{dx}$

Ας θεωρήσουμε τώρα τη συνάρτηση $y=f(-x)$.
Εφαρμόζοντας τον κανόνα της αλυσίδας έχουμε:

$$\frac{d}{dx} f(-x) = f'(-x) (-x)' \Rightarrow$$

$$\frac{d}{dx} f(-x) = -f'(-x) \quad (3)$$

Για παράδειγμα,

$$\frac{d}{dx} \sin(-x) = -\cos(-x)$$

$$\frac{d}{dx} \cos(-x) = +\sin(-x)$$

$$\frac{d}{dx} e^{-x} = -e^{-x}$$

Παράδειγμα Να δείξετε ότι

- (α) Η παράγωγος μιας άρτιας συνάρτησης είναι περιττή
(β) Η παράγωγος μιας περιττής συνάρτησης είναι άρτια

(α) Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι άρτια, τότε $f(x)=f(-x)$

$$\Rightarrow \frac{df(x)}{dx} = \frac{df(-x)}{dx} = -f'(-x)$$

Συνεπώς η παράγωγος είναι περιττή.

(β) Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι περιττή, τότε $f(x)=-f(-x)$

$$\Rightarrow f'(x) = -\frac{df(-x)}{dx} = -(-f'(-x)) = +f'(-x)$$

Συνεπώς η παράγωγος είναι άρτια.

Άσκηση: Να αποδειχθούν τα (α) και (β) χρησιμοποιώντας τον ορισμό της παραγώγου.

Ο κανόνας της αλυσίδας μπορεί να επεκταθεί και στη σύνδεση περισσότερων συναρτήσεων. Για τη σύνθετη συνάρτηση $y = f(g(h(x)))$ ισχύει

$$[f(g(h(x)))]' = f'(g(h(x))) g'(h(x)) h'(x) \quad (4)$$

Αν θέσουμε

$$v = h(x), \quad u = g(v) \text{ και } y = f(u)$$

έχουμε

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dv} \frac{dv}{dx}} \quad (5)$$

Παραδείγματα

$$(1) \quad y = [\sin(x^2+1)]^3$$

$$\text{Θέτουμε } y = u^3, \quad u = \sin v \text{ και } v = x^2+1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dv} \frac{dv}{dx} = 3 u^2 \cos v (2x) \Rightarrow$$

$$\frac{dy}{dx} = 6x \sin^2(x^2+1) \cos(x^2+1)$$

2ος Τρόπος

Χρησιμοποιούμε απέναντίς την (4) :

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 3 \sin^2(x^2+1) \cos(x^2+1) 2x \\ &= 6x \sin^2(x^2+1) \cos(x^2+1) \end{aligned}$$

$$(2) \quad y = \ln(\cos^2 \sqrt{x})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos^2 \sqrt{x}} 2 \cos \sqrt{x} (-\sin \sqrt{x}) \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\tan \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

(3) Αν είναι $\frac{d}{dx} [f(3x)] = 6x$ να βρεθεί η $\frac{df(x)}{dx}$

Θέτουμε $u=3x$ οπότε $\frac{du}{dx} = 3$, και

$$\frac{d}{dx} [f(3x)] = 6x \iff \frac{df(u)}{du} = 2u \quad (1)$$

Με τον κανόνα της αλυσίδας έχουμε

$$\frac{df(u)}{dx} = \frac{df(u)}{du} \frac{du}{dx} = 3 \frac{df(u)}{du} \quad (2)$$

$$(1), (2) \implies 3 \frac{df(u)}{du} = 2u \implies \frac{df(u)}{du} = \frac{2}{3} u$$

$$\text{Αρα } \frac{df(x)}{dx} = \frac{2}{3} x$$

Διαφορετικά, μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

$$\frac{df(3x)}{dx} = 6x \implies 3 \frac{df(3x)}{d(3x)} = 2(3x) \implies$$

$$\frac{df(u)}{du} = \frac{2}{3} u \quad (\text{θέσαμε } u=3x).$$

$$\text{Αρα } \frac{df(x)}{dx} = \frac{2}{3} x$$

5.7 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

Είδαμε ότι αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη, τότε η παράγωγός της συμβολίζεται με

$$f' \quad \text{ή} \quad \frac{df}{dx}.$$

Αν η f' είναι επίσης παραγωγίσιμη, τότε η παράγωγός της συμβολίζεται με

$$f'' \quad \text{ή} \quad f^{(2)} \quad \text{ή} \quad \frac{d^2 f}{dx^2}.$$

Η

$$\frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{df}{dx} \right)$$

καλείται δεύτερη παράγωγος της f ως προς x . Με ανάλογο τρόπο και σύμβολα ορίζεται η τρίτη παράγωγος και, περαιτέρω, με τέλεια επαγωγή η νιοστή παράγωγος ή παράγωγος τάξεως n της $f(x)$:

$$f^{(n)}(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1} f}{dx^{n-1}} \right) = \frac{d^n f}{dx^n} \quad (1)$$

Όταν υπάρχει η νιοστή παράγωγος $f^{(n)}$ της f , τότε η f ονομάζεται n φορές παραγωγίσιμη. Οι παράγωγοι $f^{(n)}$, όπου $n \geq 2$, καλούνται παράγωγοι ανώτερης τάξεως της συνάρτησεως f .

Ο υπολογισμός των παραγώγων ανώτερης τάξεως γίνεται με επανειλημμένη εφαρμογή των κανόνων παραγωγίσεως.

Παράδειγμα 1 Να βρεθούν οι διαδοχικές παράγωγοι της

$$f(x) = x^6$$

$$f(x) = x^6$$

$$f'(x) = 6x^5$$

$$f''(x) = 30x^4$$

$$f'''(x) = 120x^3$$

$$f^{(4)}(x) = 360x^2$$

$$f^{(5)}(x) = 720x$$

$$f^{(6)}(x) = 720$$

$$f^{(7)}(x) = 0$$

Παρατηρούμε ότι

$$f^{(n)}(x) = 0 \quad \text{όταν} \quad n \geq 7.$$

Σημειώνουμε επίσης ότι

$$\frac{d^5}{dx^5}(x^6) = \frac{6!}{(6-5)!} x^{6-5}$$

$$\frac{d^6}{dx^6}(x^6) = 6!$$

Είναι εύκολο να δούμε ότι για κάθε $m, n \in \mathbb{N}$ ισχύει:

$$\frac{d^n}{dx^n} (x^m) = \begin{cases} \frac{m!}{(m-n)!} x^{m-n} & , n < m \\ m! & , n = m \\ 0 & , n > m \end{cases}$$

Παράδειγμα 2 Να βρεθούν οι διαδοχικές παράγωγοι της

$$f(x) = x^5 + 3x^4 + x^2 + 2.$$

$$f(x) = x^5 + 3x^4 + x^2 + 2$$

$$f'(x) = 5x^4 + 12x^3 + 2x$$

$$f''(x) = 20x^3 + 36x^2 + 2.$$

$$f'''(x) = 60x^2 + 72x$$

$$f^{(4)}(x) = 120x + 72.$$

$$f^{(5)}(x) = 120$$

$$f^{(6)}(x) = 0$$

Όλες οι παράγωγοι τάξεως $n \geq 6$ είναι μηδέν.

Παράδειγμα 3 Να υπολογιστούν οι νιοστές παράγωγοι των παρακάτω συναρτήσεων:

(α) $f(x) = e^{-ax}$, a σταθερά (β) $f(x) = \ln x$

(γ) $f(x) = \sqrt{x}$ (δ) $f(x) = \sin x$

(α) $f(x) = e^{-ax}$

$$f'(x) = -a e^{-ax}$$

$$f''(x) = a^2 e^{-ax}$$

$$f'''(x) = -a^3 e^{-ax}$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n a^n e^{-ax}$$

$$(6) \quad f(x) = \ln x$$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$f'''(x) = \frac{2 \cdot 1}{x^3}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{x^4}$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{x^n}$$

$$(8) \quad f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} x^{-1/2}$$

$$f''(x) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-3/2}$$

$$f'''(x) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) x^{-5/2}$$

$$f^{(4)}(x) = (-1)^{4+1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^4} x^{-\frac{(2 \cdot 4 - 1)}{2}}$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^n} x^{-\frac{(2n-1)}{2}}$$

$$(8) \quad f(x) = \sin x$$

$$f'(x) = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$f''(x) = -\sin x = \sin(x + \pi)$$

$$f'''(x) = -\cos x = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$$

Παράδειγμα 4 Να δείξετε ότι η $y = x \sin x$ ικανοποιεί
τη διαφορική εξίσωση

$$y'' + y = 2 \cos x$$

$$y = x \sin x$$

$$y' = \sin x + x \cos x$$

$$y'' = \cos x + \cos x - x \sin x = 2 \cos x - x \sin x = 2 \cos x - y$$

$$\Rightarrow y'' + y = 2 \cos x$$

5.7.1 Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΙΒΝΙΤΖ

Οι τύποι παραγωγίσεως του αθροίσματος και του γινομένου δύο συναρτήσεων $f(x)$ και $g(x)$ μπορούν να επεκταθούν και για τις παραγώγους ανώτερης τάξεως. Έτσι, για το άθροισμα $f(x) + g(x)$ έχουμε:

$$(f+g)' = f' + g', \quad (1)$$

$$(f+g)'' = f'' + g'', \quad (2)$$

και γενικά

$$(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}, \quad (3)$$

νοούμενου ότι οι παράγωγοι υπάρχουν.

Για το γινόμενο $f(x)g(x)$ έχουμε, ως γνωστό,

$$(fg)' = f'g + fg' \quad (4)$$

Παραγωγίζοντας ξανά την (4) έχουμε:

$$(fg)'' = (f'g)' + (fg')' = f''g + f'g' + f'g' + fg''$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{(fg)'' = f''g + 2f'g' + fg''} \quad (5)$$

Παραγωγίζοντας τώρα την (5), παίρνουμε:

$$\begin{aligned} (fg)''' &= (f''g)' + (2f'g')' + (fg'')' \\ &= f'''g + f''g' + 2f''g' + 2f'g'' + f'g'' + fg''' \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\boxed{(fg)''' = f'''g + 3f''g' + 3f'g'' + fg'''} \quad (6)$$

Συνεχίζοντας μ' αυτό τον τρόπο, παρατηρούμε ότι για τη νιοστή παράγωγο του γινομένου ισχύει:

$$\begin{aligned} (fg)^{(n)} &= f^{(n)}g + n f^{(n-1)}g' + \frac{n(n-1)}{2!} f^{(n-2)}g'' + \dots \\ &\quad + n f'g^{(n-1)} + fg^{(n)} \end{aligned} \quad (7)$$

Ο τύπος (7) καλείται τύπος του Leibnitz και γράφεται πιο σύντομα ως εξής:

$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$	Τύπος του Leibnitz.
--	---------------------------

(8)

όπου

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (9)$$

Ο τύπος του Leibnitz αποδεικνύεται επαγωγικά.
Για $n=2$ και $n=3$ μας δίνει τις (5) και (6), αντίστοιχα.
Για την τέταρτη παράγωγο του γινομένου $f(x)g(x)$, παίρνουμε:

$$\begin{aligned} (fg)^{(4)} &= \binom{4}{0} f^{(4)} g + \binom{4}{1} f''' g' + \binom{4}{2} f'' g'' + \binom{4}{3} f g''' + \binom{4}{4} f g^{(4)} \\ &= \frac{4!}{0!4!} f^{(4)} g + \frac{4!}{1!3!} f''' g' + \frac{4!}{2!2!} f'' g'' + \frac{4!}{3!1!} f g''' + \frac{4!}{4!0!} f g^{(4)} \Rightarrow \\ (fg)^{(4)} &= f^{(4)} g + 4 f''' g' + 6 f'' g'' + 4 f g''' + f g^{(4)} \end{aligned} \quad (10)$$

Παράδειγμα 1 Να βρεθεί η νιοστή παράγωγος της
 $y = (x^2+1) e^{2x}$

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο του Leibnitz.
 Θέτουμε $f(x) = x^2+1$ και $g(x) = e^{2x}$ οπότε $y = f(x)g(x)$

Για τις παραγώγους των f και g έχουμε

$$f = x^2+1$$

$$f' = 2x$$

$$f'' = 2$$

$$f^{(n)} = 0, \quad n \geq 3$$

$$g = e^{2x}$$

$$g' = 2e^{2x}$$

$$g'' = 2^2 e^{2x}$$

$$\vdots$$

$$g^{(n)} = 2^n e^{2x}$$

Από τον τύπο του Leibnitz έχουμε:

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$$

Επειδή $f^{(n)} = 0$, $n \geq 3$ μόνο οι τρεις τελευταίοι όροι του αθροίσματος είναι μη μηδενικοί. Έτσι παίρνουμε:

$$(fg)^{(n)} = \binom{n}{n-2} f'' g^{(n-2)} + \binom{n}{n-1} f' g^{(n-1)} + \binom{n}{n} f g^{(n)} \Rightarrow$$

$$(fg)^{(n)} = \frac{n!}{(n-2)! 2!} f'' g^{(n-2)} + \frac{n!}{(n-1)! 1!} f' g^{(n-1)} + \frac{n!}{n! 0!} f g^{(n)}$$

$$(fg)^{(n)} = \frac{n(n-1)}{2!} (2) 2^{n-2} e^{2x} + n(2x) 2^{n-1} e^{2x} + (x^2+1) 2^n e^{2x} \Rightarrow$$

$$(fg)^{(n)} = 2^{n-2} e^{2x} [n(n-1) + 4nx + 4x^2 + 4] \Rightarrow$$

$$y^{(n)} = (fg)^{(n)} = 2^{(n-2)} e^{2x} (4x^2 + 4nx + n^2 - n + 4).$$

Παράδειγμα 2 Να βρεθεί η νιοστή παράγωγος της $y = x \ln x$

Θέτουμε $g(x) = x$ και $f(x) = \ln x$.
Για τις παραγώγους των f και g έχουμε:

$$g(x) = x$$

$$g' = 1$$

$$g^{(n)} = 0, n \geq 2$$

$$f(x) = \ln x$$

$$f' = \frac{1}{x}$$

$$f'' = -\frac{1}{x^2}$$

⋮

$$f^{(n)} = (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{x^n}$$

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο του Leibnitz:

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$$

Επειδή για $n \geq 2$ $g^{(n)} = 0$ μόνο οι πρώτοι δύο όροι του αθροίσματος είναι μη μηδενικοί.

$$(fg)^{(n)} = \binom{n}{0} f^{(n)} g + \binom{n}{1} f^{(n-1)} g' \Rightarrow$$

$$(fg)^{(n)} = \frac{n!}{0! n!} (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{x^n} x + \frac{n!}{1! (n-1)!} (-1)^n \frac{(n-2)!}{x^{n-1}} \cdot 1 \Rightarrow$$

$$(fg)^{(n)} = (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{x^{n-1}} + n (-1)^n \frac{(n-2)!}{x^{n-1}} \Rightarrow$$

$$(fg)^{(n)} = \frac{(-1)^{n+1}}{x^{n-1}} [(n-1)! - n(n-2)!] \Rightarrow$$

$$(fg)^{(n)} = (-1)^{n+1} \frac{(n-2)!}{x^{n-1}} (n-1-n) \Rightarrow$$

$$y^{(n)} = (fg)^{(n)} = (-1)^n \frac{(n-2)!}{x^{n-1}}, \quad n \geq 2.$$

Άσκηση: Επαληθεύσατε το αποτέλεσμα για $n=4$

5.8 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι μια συνάρτηση $y=y(x)$ μπορεί να ορίζεται σε πλεγμένη μορφή:

$$f(x, y) = 0 \quad (1)$$

Όταν η επίλυση της (1) δεν είναι δυνατή, ή είναι αρκετά πολύπλοκη, τότε για να υπολογίσουμε την παράγωγο $\frac{dy}{dx}$ θεωρούμε το y ως συνάρτηση του x και παραγωγίζουμε

τους όρους της (1) ως προς x . Εν συνεχεία, λύνουμε την εξίσωση που προκύπτει ως προς $y' = dy/dx$.

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται πλεγμένη παραγωγή και γίνεται πιο εύκολα κατανοητή με παραδείγματα.

Παράδειγμα 1 Να υπολογιστεί η πρώτη παράγωγος της συνάρτησεως y που δίνεται στην πλεγμένη μορφή:

$$xy + 3y - x + 2 = 0$$

Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να λύσουμε ως προς y .

$$y(x+3) = x-2 \Rightarrow y = \frac{x-2}{x+3} \Rightarrow$$

$$y' = \frac{x+3 - (x-2)}{(x+3)^2} = \frac{5}{(x+3)^2}$$

Με πλεγμένη παραγωγή παίρνουμε

$$y + xy' + 3y' - 1 = 0 \Rightarrow y'(x+3) = 1-y \Rightarrow$$

$$y' = \frac{1-y}{x+3}$$

$$\text{Επειδή } y = \frac{x-2}{x+3} \text{ έχουμε τελικά } y' = \frac{5}{(x+3)^2}$$

Παράδειγμα 2 Δίνεται η εξίσωση $xy + \cos y = 0$.

Να βρεθούν οι $\frac{dy}{dx}$ και $\frac{dx}{dy}$.

Παραγωγίζοντας ως προς x , παίρνουμε

$$y + xy' - \sin y y' = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} (x - \sin y) = -y \Rightarrow$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{\sin y - x}$$

Παραγωγίζοντας ως προς y έχουμε:

$$\frac{dx}{dy} y + x - \sin y = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{\sin y - x}{y}$$

Παρατήρηση: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\left(\frac{dx}{dy}\right)}$

Παράδειγμα 3 Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης της $7y^4 + x^3y + x = 4$ στο σημείο $(4, 0)$.

Με πλεγμένη παραγωγή έχουμε:

$$28y^3y' + 3x^2y + x^3y' + 1 = 0 \Rightarrow$$

$$(28y^3 + x^3)y' = -(3x^2y + 1) \Rightarrow$$

$$y' = -\frac{3x^2y + 1}{28y^3 + x^3}$$

Στο σημείο $(4, 0)$ η κλίση της εφαπτομένης είναι

$$m_{\text{εφ}} = y' = -\frac{1}{4^3} = -\frac{1}{64}$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι

$$y - 0 = -\frac{1}{64}(x - 4) \Rightarrow y = -\frac{1}{64}x + \frac{1}{16}$$

Παράδειγμα 4 Δίνεται η πλεγμένη συνάρτηση

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Να υπολογιστούν οι y' και y''

Με πλεγμένη παραγωγή έχουμε

$$\frac{2x}{a^2} - \frac{2y}{b^2} y' = 0 \Rightarrow y' = \frac{b^2}{a^2} \frac{x}{y} \quad (1)$$

Παραγωγίζοντας αμφότερα τα μέλη της (1), παίρνουμε:

$$y'' = \frac{b^2}{a^2} \frac{y - xy'}{y^2} \Rightarrow y'' = \frac{b^2}{a^2} \frac{y - x \frac{b^2}{a^2} \frac{x}{y}}{y^2} \Rightarrow$$

$$y'' = \frac{b^2(a^2y^2 - b^2x^2)}{a^4y^3}$$

Παράδειγμα 5 Να δείξετε ότι η $y = \sin(\pi\sqrt{x+1})$ επαληθεύει τη διαφορική εξίσωση:

$$4(x+1) \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + \pi^2 y = 0.$$

$$y = \sin(\pi\sqrt{x+1}) \Rightarrow y' = \cos(\pi\sqrt{x+1}) \frac{\pi}{2\sqrt{x+1}} \Rightarrow$$

$$2\sqrt{x+1} y' = \pi \cos(\pi\sqrt{x+1})$$

Με πλεγμένη παραγωγή, έχουμε:

$$2\sqrt{x+1} y'' + \frac{y'}{\sqrt{x+1}} = -\pi \sin(\pi\sqrt{x+1}) \frac{\pi}{2\sqrt{x+1}} \Rightarrow$$

$$4(x+1) y'' + 2y' = -\pi^2 \sin(\pi\sqrt{x+1}) = -\pi^2 y \Rightarrow$$

$$4(x+1) y'' + 2y' + \pi^2 y = 0.$$

5.8.1 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Αν μια συνάρτηση $y=y(x)$ δίνεται σε παραμετρική μορφή, π.χ.

$$\boxed{x=f(t), \quad y=g(t)} \quad , \quad (1)$$

τότε η παράγωγος $\frac{dy}{dx}$ δίνεται από τον τύπο:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}} \quad (2)$$

Παράδειγμα Να υπολογιστεί η παράγωγος $\frac{dy}{dx}$ όταν

$$x=f(t)=e^t+1 \quad \text{και} \quad y=g(t)=\sin(2t+1)$$

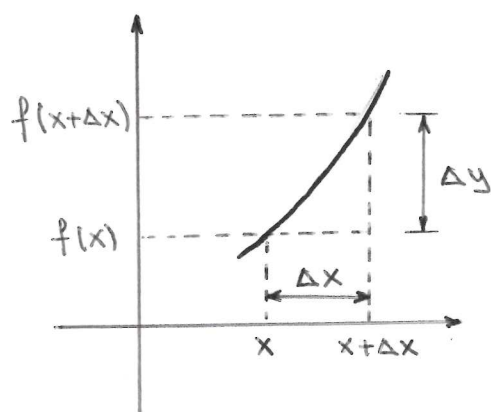
Από την (2) παίρνουμε:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g'(t)}{f'(t)} = \frac{2 \cos(2t+1)}{e^t} = 2e^{-t} \cos(2t+1).$$

5.9 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Θεωρούμε μια παραγωγίσιμη συνάρτηση $y=f(x)$.
Αν Δx είναι μια αυθαίρετη μεταβολή της ανεξάρτητης μεταβλητής x , τότε η μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής δίνεται από τη σχέση

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x) \quad (1)$$



Οι μεταβολές Δx και Δy φαίνονται γραφικά στο σχήμα.

Παράδειγμα Να βρεθούν τα Δy όταν (α) $y=ax^2$ και
β) $y=\sin x$

$$\begin{aligned} \text{α) } \Delta y &= f(x+\Delta x) - f(x) = a(x+\Delta x)^2 - ax^2 \Rightarrow \\ \Delta y &= a[2x\Delta x + (\Delta x)^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{β) } \Delta y &= f(x+\Delta x) - f(x) = \sin(x+\Delta x) - \sin x \Rightarrow \\ \Delta y &= \sin x \cos \Delta x + \cos x \sin \Delta x - \sin x \Rightarrow \\ \Delta y &= \sin x (\cos \Delta x - 1) + \cos x \sin \Delta x \end{aligned}$$

Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε ότι η παράσταση $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ τείνει στην $f'(x)$ καθώς $\Delta x \rightarrow 0$. Εχουμε έτσι τον ακόλουθο εναλλακτικό ορισμό της παραγώγου:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (2)$$

Για παράδειγμα, αν είναι $y = ax^2$, έχουμε

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a[2x\Delta x + (\Delta x)^2]}{\Delta x} \Rightarrow$$

$$\frac{dy}{dx} = a \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2ax$$

Η παράσταση $\frac{dy}{dx}$ που χρησιμοποιούμε για να παραστήσουμε την παράγωγο $f'(x)$ της συνάρτησης $y = f(x)$ δεν είναι κλάσμα με αριθμητή dy και παρονομαστή dx . Ο σκοπός μας εδώ είναι να δώσουμε μια έννοια στα dy και dx έτσι ώστε το πηλίκο τους να είναι η παράγωγος $f'(x)$.

Ορισμός 5.9.1

(α) Η μεταβολή της ανεξάρτητης μεταβλητής x ονομάζεται διαφορικό της x και συμβολίζεται με dx :

$$\boxed{dx = \Delta x} \quad (3)$$

(β) Το γινόμενο $f'(x)dx$ ονομάζεται διαφορικό της συνάρτησης f και συμβολίζεται με $df(x)$ ή dy :

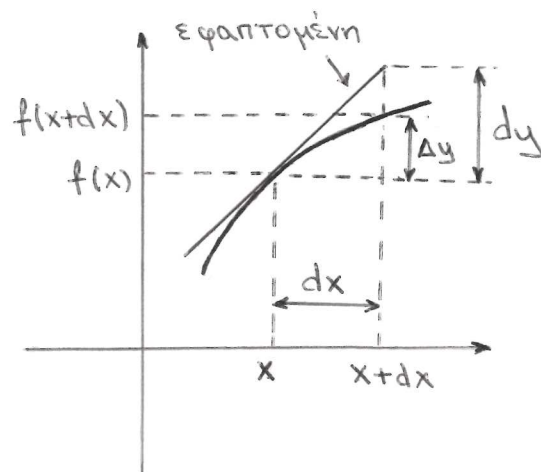
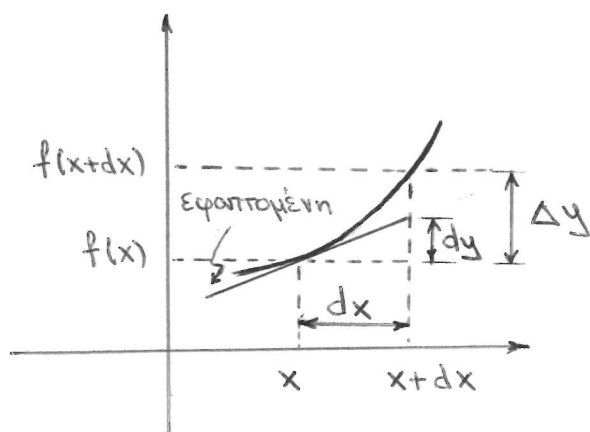
$$\boxed{dy = df(x) = f'(x)dx} \quad (4)$$

Με τον πιο πάνω ορισμό, η παράγωγος $f'(x)$ μιας συνάρτησης μπορεί να θεωρηθεί ως ο λόγος των διαφορικών της συνάρτησης και της ανεξάρτητης μεταβλητής και έτσι δικαιολογείται και ο συμβολισμός της παραγωγού:

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

Από τον ορισμό του διαφορικού μιας συνάρτησης σ' ένα σημείο, συνάγεται επίσης ότι αυτό υπάρχει μόνο όταν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο εν λόγω σημείο.

Η γεωμετρική ερμηνεία του διαφορικού μιας συνάρτησης φαίνεται στα παρακάτω σχήματα:



Στο πρώτο σχήμα $dy < \Delta y$ και στο δεύτερο $dy > \Delta y$. Τα dy και Δy είναι ίσα στην περίπτωση που η $f(x)$ είναι γραμμική οπότε η εφαπτομένη στο σημείο x ταυτίζεται με την $f(x)$. Πράγματι, αν έχουμε $f(x) = ax + b$, $a, b \in \mathbb{R}$ τότε

$$\Delta y = f(x+dx) - f(x) = a(x+dx) + b - (ax+b) = a dx, \text{ και}$$

$$dy = f'(x) dx = (ax+b)' dx = a dx$$

Παράδειγμα Αν είναι $f(x) = x^3$ να βρεθούν τα Δy και dy .

$$\Delta y = f(x+dx) - f(x) = (x+dx)^3 - x^3 \Rightarrow$$

$$\Delta y = 3x^2 dx + 3x(dx)^2 + (dx)^3$$

$$dy = f'(x) dx = 3x^2 dx$$

Είναι προφανείς οι παρακάτω κανόνες για το διαφορικό:

(α) $d(c) = 0$, c σταθερά

(β) $d(cf) = c df$, c σταθερά

(γ) $d(f+g) = df + dg$

(δ) $d(fg) = g df + f dg$

(ε) $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g df - f dg}{g^2}$, $g \neq 0$

5.9.1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το διαφορικό dy μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσέγγιση της μεταβολής Δy με την έννοια ότι η διαφορά τους γίνεται όσο θέλουμε μικρή για Δx αρκετά μικρό. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο " $\simeq$ " που σημαίνει "κατά προσέγγιση ίσο". Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι

$$dy \simeq \Delta y,$$

τότε έχουμε:

$$f'(x_0) \Delta x \simeq f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \Rightarrow$$

$$\boxed{f(x_0 + \Delta x) \simeq f(x_0) + f'(x_0) \Delta x} \quad (5)$$

Η σχέση (5) μας δίνει τη γραμμική προσέγγιση της $f(x)$ κοντά στο σημείο x_0 (δηλ. για μικρά Δx).

Η (5) μας λέει ότι κοντά στο x_0 οι τιμές της $f(x)$ μπορούν να προσεγγιστούν με τις τιμές της εφαπτομένης της συνάρτησης στο σημείο x_0 .

Ο αναγνώστης μπορεί να επαληθεύσει το ότι η εξίσωση της εφαπτομένης της $f(x)$ στο x_0 είναι η

$$y = f(x_0) + f'(x_0) \Delta x.$$

Είναι επίσης προφανές ότι η (5) είναι ακριβής όταν η $f(x)$ είναι γραμμική.

Παράδειγμα 1 Να δείξετε ότι ισχύει η γραμμική προσέγγιση

$$\frac{1}{1+x} \simeq 1-x$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x}$.

Εφαρμόζοντας τον τύπο (5) έχουμε:

$$\frac{1}{x_0 + \Delta x} \simeq \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_0^2} \Delta x$$

Θέτουμε $x_0 = 1$ και $\Delta x = x$ και παίρνουμε: $\frac{1}{1+x} \simeq 1-x$

Παρατήρηση: η προσέγγιση ισχύει για μικρά x

Παράδειγμα 2 Να υπολογιστεί κατά προσέγγιση η τιμή $\sqrt{1.1}$ ^{5.47}

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$

Εφαρμόζοντας τον τύπο (5), έχουμε:

$$\sqrt{x_0 + \Delta x} \simeq \sqrt{x_0} + \frac{1}{2\sqrt{x_0}} \Delta x$$

Θέτουμε $x_0 = 1$ και $\Delta x = 0.1$ και παίρνουμε:

$$\sqrt{1.1} \simeq \sqrt{1} + \frac{1}{2\sqrt{1}} 0.1 = 1.05$$

(Η ακριβής τιμή είναι 1.04880885...)

Παράδειγμα 3 Να υπολογιστεί κατά προσέγγιση η τιμή του $\sin 46^\circ$.

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sin x$.

Εφαρμόζοντας τον τύπο (5), έχουμε:

$$\sin(x_0 + \Delta x) \simeq \sin x_0 + \cos x_0 \Delta x$$

Θέτουμε $x_0 = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$ και $\Delta x = 1^\circ = \frac{\pi}{180}$ και παίρνουμε

$$\sin 46^\circ \simeq \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} \frac{\pi}{180} \Rightarrow$$

$$\sin 46^\circ \simeq \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\pi}{180}$$

Θα δούμε τώρα την (5) από διαφορετική σκοπιά.

Θεωρούμε τη συνάρτηση $y = f(x)$ και ενδιαφερόμαστε για την επίδραση, την οποία έχει στον προσδιορισμό του y ένα σφάλμα στη μέτρηση του x . Έτσι, όταν αντί της ορθής τιμής του x χρησιμοποιήσουμε την εσφαλμένη τιμή $x + \Delta x$, τότε η αντίστοιχη τιμή $f(x + \Delta x)$ του y διαφέρει της ορθής τιμής $y = f(x)$ κατά την ποσότητα

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x).$$

Το Δy είναι το σφάλμα στον προσδιορισμό του $y = f(x)$. Από την (5), το σφάλμα Δy είναι κατά προσέγγιση ίσο με

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \simeq f'(x_0) \Delta x \quad (6)$$

Το $\frac{\Delta y}{y}$ ονομάζεται το σχετικό σφάλμα και το $100 \frac{\Delta y}{y}$

το εκατοστιαίο σχετικό σφάλμα του $y = f(x)$.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 5^{ου} ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

5.1 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 1/x$

(α) Να βρεθεί η κλίση της τέμνουσας της $f(x)$ η οποία διέρχεται από τα σημεία $x=2$ και $x=3$

(β) Να βρεθούν οι κλίση και η εξίσωση της εφαπτομένης της $f(x)$ στο σημείο $x=2$.

(γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της $y=f(x)$. Στο ίδιο σχήμα να δείξετε την τέμνουσα του (α) και την εφαπτομένη του (β).

5.2 Χρησιμοποιώντας τον ορισμό, να υπολογιστούν οι παράγωγοι των παρακάτω συναρτήσεων:

(α) $f(x) = \frac{1}{x+1}$ (β) $f(x) = 2x^3 + 1$ (γ) $f(x) = x^{4/10}$

5.3 Ναδειχθεί ότι η συνάρτηση $f(x) = \sqrt[3]{x}$ είναι συνεχής αλλά όχι παραγωγίσιμη στο $x=0$. Να γίνει πρόχειρα η γραφική της παράσταση.

5.4 Ναδειχθεί ότι η συνάρτηση $f(x) = \sqrt[3]{(x-2)^2}$ είναι συνεχής αλλά όχι παραγωγίσιμη στο $x=2$. Να γίνει πρόχειρα η γραφική της παράσταση.

5.5 Ναδειχθεί ότι η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 2x, & x > 1 \end{cases}$$

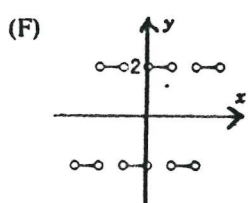
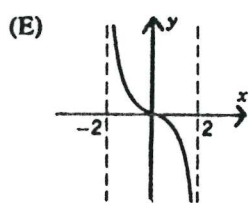
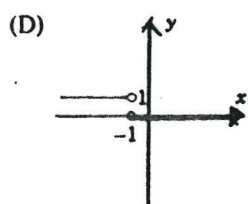
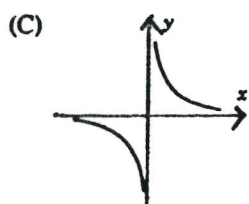
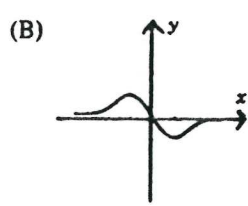
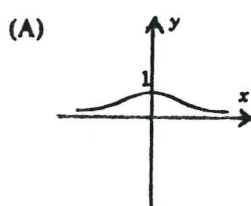
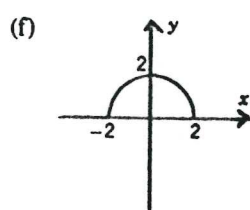
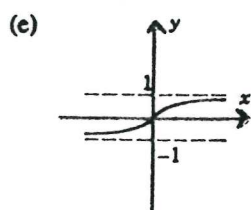
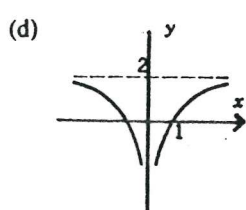
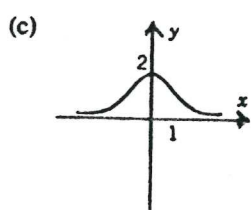
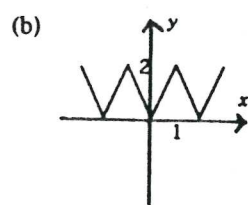
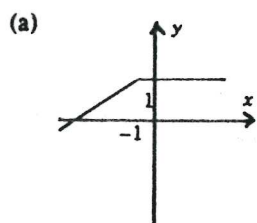
είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $x=2$. Να γίνει η γραφική της παράσταση.

5.6 Ναδειχθεί ότι η συνάρτηση

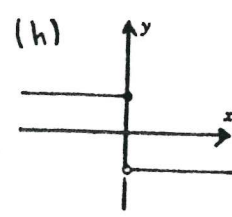
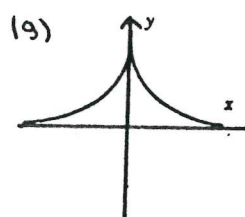
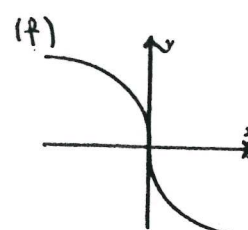
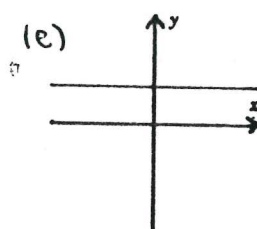
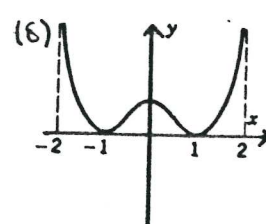
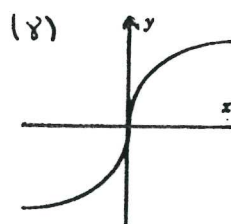
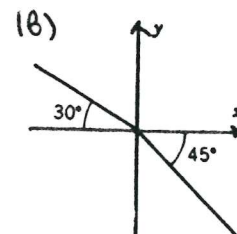
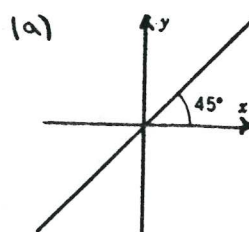
$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x \leq 1 \\ x + 2, & x > 1 \end{cases}$$

είναι συνεχής αλλά μη παραγωγίσιμη στο $x=1$. Να γίνει πρόχειρα η γραφική της παράσταση.

5.7 Στα σχήματα (a)-(f) δίνονται οι γραφικές παραστάσεις έξι συναρτήσεων. Να βρεθούν οι γραφικές παραστάσεις των παραγώγων τους στα σχήματα (A)-(F)



5.8 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των παραγώγων των συναρτήσεων των οποίων τα διαγράμματα δίνονται στα παρακάτω σχήματα.



5.9 Να βρεθεί η παράγωγος $\frac{dy}{dx}$ όταν :

(α) $y = 7x^{-6} + 5\sqrt{x}$

(β) $y = \sqrt{x} + \frac{1}{x}$

(γ) $y = (2-x-3x^3)(7+x^5)$

(δ) $y = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)(3x^3+27)$

(ε) $y = \frac{3}{\sqrt{x}+2}$

(στ) $y = \frac{4x+1}{x^2-5}$

5.10 Να δείχθεί ότι η $y = x^3 + 3x + 1$ ικανοποιεί την

$$y''' + xy'' - 2y' = 0$$

5.11 Να δείχθεί ότι η $y = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$ ικανοποιεί την

$$x^3 y'' + x^2 y' - xy = 0$$

5.12 Να βρεθεί ο γενικός τύπος της $F''(x)$ αν ισχύει $F(x) = x f(x)$ και οι f και f' είναι παραγωγίσιμες.

5.13 Σε ποιο σημείο (ή σημεία) το διάγραμμα της $y = \frac{x}{x^2+9}$ έχει οριζόντια εφαπτομένη;

5.14 Αν η εφαπτομένη της $y = \frac{a}{x^2} + b$ στο $(2,4)$ έχει κλίση $m_{\text{εφ}} = -2$, να βρεθούν οι τιμές των a και b .

5.15 Να αποδειχθεί η πρόταση: "Αν τα διαγράμματα των $y=f(x)$ και $y=g(x)$ έχουν παράλληλες εφαπτομένες στο $x=c$, τότε το διάγραμμα της $y=f(x)-g(x)$ έχει οριζόντια εφαπτομένη στο σημείο αυτό".

5.16 Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη, να δείξετε ότι

$$\frac{d}{dx} [f^2(x)] = 2f(x)f'(x)$$

5.17 Να εξεταστεί αν η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ \sqrt{x}, & x > 1 \end{cases}$$

είναι παραγωγίσιμη στο $x=1$. Αν ναι, να βρεθεί η $f'(1)$.

5.18 Να βρεθούν οι τιμές των α και β που καθιστούν τη συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , \quad x \leq 1 \\ \alpha x + \beta & , \quad x > 1 \end{cases}$$

παράγωγιστη στο $x=1$.

5.19 Να βρεθεί η $f'(x)$ στις ακόλουθες περιπτώσεις

(α) $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$

(β) $f(x) = \frac{1}{\cot x}$

(γ) $f(x) = \frac{\sin x \sec x}{1+x \tan x}$

(δ) $f(x) = \frac{(x^2+1) \cot x}{3 - \cos x \csc x}$

5.20 Να βρεθεί η d^2y/dx^2 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) $y = \sec x$

(β) $y = x \sin x - 3 \cos x$

(γ) $y = x^2 \cos x + 4 \sin x$

(δ) $y = \sin x \cos x$

5.21 Να δείξετε ότι η $y = A \sin x + B \cos x$, A και B σταθερές, ικανοποιεί την εξίσωση $y'' + y = 0$.

5.22 Να βρεθεί η $f'(x)$ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) $f(x) = (x^3 + 2x)^{27}$

(β) $f(x) = (3x^2 + 2x - 1)^6$

(γ) $f(x) = \sin \sqrt{4 + 3\sqrt{x}}$

(δ) $f(x) = 3 \tan^4 x$

(ε) $f(x) = \frac{1 + \sec x^2}{1 - \cot x^2}$

(στ) $f(x) = \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right)^{17}$

5.23 Να βρεθεί η d^2y/dx^2 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) $y = \sin(3x^2)$

(β) $y = x \tan\left(\frac{1}{x}\right)$

5.24 Να βρεθεί η τιμή της σταθεράς A έτσι ώστε η $y = A \sin 3t$ να ικανοποιεί τη διαφορική εξίσωση:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2y = 4 \sin 3t$$

5.25 Αν είναι $f'(x) = \sqrt{3x+4}$, $g(x) = x^2 - 1$ και $F(x) = f(g(x))$, να βρεθεί η $F'(x)$.

5.26 Να βρεθούν όλες οι ρητές τιμές του p με τις οποίες η $y=x^p$ ικανοποιεί την εξίσωση:

(α) $3x^2y'' + 4xy' - 2y = 0$

(β) $16x^2y'' + 24xy' + y = 0$

5.27 Να βρεθεί η dy/dx όταν

(α) $x^3y^2 - 5x^2y + x = 1$ (β) $x^2 = \frac{x+y}{x-y}$

(γ) $xy^{2/3} + yx^{2/3} = x^2$ (δ) $\cos(xy) = y$

(ε) $x^2 = \frac{\cot y}{1 + \csc y}$ (στ) $\frac{xy^3}{1 + \sec y} = 1 + y^4$

5.28 Σε ποιο σημείο (ή ποια σημεία) η εφαπτομένη της $y^2 = 2x^3$ είναι κάθετη στην ευθεία $4x - 3y + 1 = 0$;

5.29 Να βρεθούν οι τιμές των a και b όταν το $(1,1)$ είναι σημείο της καμπύλης $x^2y + ay^2 = b$ και η εφαπτομένη στο σημείο αυτό είναι η $4x + 3y = 7$

5.30 Να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων της $x^2 - 4x + y^2 + 3 = 0$ οι οποίες διέρχονται από την αρχή των αξόνων.

5.31 Να βρεθούν τα dy και Δy όταν

(α) $y = x^3$ (β) $y = 8x - 4$

(γ) $y = x^2 - 2x + 1$ (δ) $y = \sin x$

5.32 Να γίνει γραμμική προσέγγιση προκειμένου να υπολογιστούν τα εξής:

(α) $(1.97)^3$ (β) $\sqrt{65}$ (γ) $\sqrt{36.03}$

(δ) $\sqrt[3]{63.7}$ (ε) $\sin 59^\circ$ (στ) $\tan 61^\circ$

5.33 Χρησιμοποιώντας διαφορικά να δείξετε ότι για μικρά x ισχύουν οι:

(α) $\frac{1}{1+x} \simeq 1-x$

(β) $\sqrt{1+x} \simeq 1 + \frac{1}{2}x$

5.34 Με βάση τον ορισμό, να βρείτε τις παραγώγους $f'(x)$ των παρακάτω συναρτήσεων:

(α) $f(x) = kx$

(β) $f(x) = (x-a)^2$

(γ) $f(x) = \sqrt{9-4x}$

(δ) $f(x) = \frac{x}{x+1}$

5.35 Για ποιές τιμές του k είναι η

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq 1 \\ k(x-1), & x > 1 \end{cases}$$

(α) συνεχής, και

(β) παραγωγίσιμη;

5.36 Να βρεθεί η $f'(x)$ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) $f(x) = \sqrt[5]{x^3 - 4\sqrt{x}}$

(β) $f(x) = \frac{1/x + 2x}{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x^2} \right) + 1}$

(γ) $f(x) = \frac{x^2 - 4x}{5\sqrt{x}}$

(δ) $f(x) = \frac{3x^2 + 7}{x^2 - 1}$

5.37 Να δείχθεί ότι η $y = \cos x - 3\sin x$ είναι λύση της

$$y''' + y'' + y' + y = 0.$$

5.38 Να βρεθεί η d^2y/dx^2 όταν

(α) $y^3 + 3x^2 = 4y$

(β) $\sin y + \cos x = 1$

5.39 Να δείξετε ότι η $y = \sin(\pi\sqrt{x+1})$ ικανοποιεί την

$$4(x+1) \frac{d^2y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + \pi^2 y = 0.$$

5.40 Ως κάθετη μιας καμπύλης Γ σε κάποιο σημείο P , ορίζεται η ευθεία η οποία διέρχεται από το P και είναι κάθετη προς την εφαπτομένη της Γ στο P . Εστω ότι η καμπύλη Γ έχει εξίσωση $y = f(x)$ και ότι υπάρχει η παράγωγος $f'(x_P)$ στο $P(x_P, y_P)$. Να βρεθεί η εξίσωση της κάθετης στο σημείο P .

5.41 Δίνονται οι συναρτήσεις

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Να δείξετε ότι:

(α) Οι $f(x)$ και $g(x)$ είναι συνεχείς στο $x=0$.

(β) Η $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη και η $g(x)$ μη παραγωγίσιμη στο $x=0$.

5.42 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^{n+1} - x^2$, $n \in \mathbb{N}$.

Αφού δείξετε ότι $f'''(1) = (n+1)n(n-1)$ να αποδείξετε τις παρακάτω ταυτότητες:

$$(α) \sum_{k=1}^n k(k-1) = \frac{(n+1)n(n-1)}{3}$$

$$(β) \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

5.43 Αν είναι $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$, να δείξετε ότι

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} n!, & \text{η άρτιος} \\ 0, & \text{η περιττός} \end{cases}$$

5.44 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$. Να δείχθεί ότι

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^{n-1}} \quad \text{η με } n \geq 2.$$

5.45 Αν η συνάρτηση $f(x)$ είναι παραγωγίσιμη, να υπολογιστεί το όριο

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+3h)]^2 - [f(x+h)]^2}{h}$$

5.46 Η συνάρτηση $f(x)$ είναι ορισμένη στο διάστημα $[-1, 1]$ και έχει συνεχή παράγωγο στο $[-1, 1]$. Επίσης ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - \sqrt{2+x}}{x} = 0.$$

Να αποδειχθεί ότι η $f''(0)$ υπάρχει και να βρεθεί η τιμή της.

5.47 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^{n+1} - x^3$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$.
Αφού υπολογίσετε την $f^{(4)}(1)$ με δυο διαφορετικούς τρόπους, να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$\sum_{k=3}^n \frac{k!}{(k-3)!} = \frac{1}{4} \frac{(n+1)!}{(n-3)!}$$

5.48 Να βρεθούν οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούν οι σταθερές α, β, γ και δ έτσι ώστε η $y = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$ να έχει

- (α) δυο οριζόντιες εφαπτομένες,
- (β) μόνο μία οριζόντια εφαπτομένη, και
- (γ) καμία οριζόντια εφαπτομένη

5.49 Να δειχθούν τα εξής:

(α) Αν $y = \frac{\sin x}{x}$, τότε $y'' + \frac{2}{x} y' + y = 0$

(β) Αν είναι $x^2 + y^2 = 2y$, τότε $(1-y)^3 y'' = 1$

(γ) Αν $y = \sqrt{\sec 2x}$, τότε $y'' = 3y^5 - y$

5.50 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + 2$ και $g(x) = \frac{x-1}{x}$. Να προσδιοριστούν οι τιμές των α και β έτσι ώστε οι f και g να έχουν κοινή εφαπτομένη στο $x=1$.

5.51 Αν είναι $\frac{df(x)}{dx} = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$, να δειχθούν τα εξής:

(α) $\frac{d(f(ax))}{dx} = \frac{df(x)}{dx}$, $a \neq 0$

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τον κανόνα της αλυσίδας

(β) Αν είναι $y = f(\sin x)$ και $z = f\left(\frac{1}{x}\right)$, να βρεθούν οι $\frac{dy}{dx}$ και $\frac{dz}{dx}$.

5.52 Αν η f είναι παραγωγίσιμη και $\forall x, y \in \mathbb{R}$ ικανοποιεί τις συνθήκες

$$I \quad f(x+y) = f(x)f(y)$$

$$II \quad f(x) = 1 + xg(x) \quad \text{όπου} \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1,$$

να δείξετε ότι $f'(x) = f(x)$

5.53 Ναδειχθεί ότι η συνάρτηση $y = \sqrt{2x - x^2}$ επαληθεύει τη διαφορική εξίσωση

$$y^3 y'' + 1 = 0$$

5.54 Να βρεθούν οι νιοστές παράγωγοι των συναρτήσεων

(α) $y = (x^2 + 1) \sin x$

(β) $y = x^3 e^{2x}$

(γ) $y = x^2 \cos ax$

(δ) $y = \sin ax \cos bx$

(ε) $y = e^{-x} \sin x$